

(1.2) Uvažujte zobrazení $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dané vzorcem

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T A \mathbf{v},$$

kde A je reálná symetrická čtvercová matice $A = (a_{ij})$ řádu 2. Dokažte, že $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ právě tehdy, když platí

$$a_{11} > 0 \quad \text{a} \quad \det(A) > 0.$$

Nepoužívejte teorii z kapitoly 11 ze skript. (Pro inspiraci vizte příklad 8.17 v sekci 8.2.1.)

Bonusový problém: Buď $A = (a_{ij})$ reálná symetrická matice řádu n . Pro $1 \leq k \leq n$ označme $A_k = (a_{ij})_{i,j \leq k}$ matici řádu k , která vznikne z matice A vynecháním posledních $n-k$ řádků a posledních $n-k$ sloupců. Ukažte, že matice A určuje skalární součin na $\mathbb{R}^n$ právě když $\det(A_k) > 0$ pro všechna $k \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Rozepsané kv. formu

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2$$

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = a_{11} \left(x_1^2 + 2 \frac{a_{12}}{a_{11}} x_1 x_2 \right) + a_{22} x_2^2$$

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = a_{11} \left(x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} x_2 \right)^2 - a_{11} \left(\frac{a_{12}}{a_{11}} x_2 \right)^2 + a_{22} x_2^2$$

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = a_{11} \left(x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} x_2 \right)^2 + \left(a_{22} - \frac{a_{12}^2}{a_{11}} \right) x_2^2$$

2. člen na společného jmenovatele a všimneme si že v čitateli vznikne det. mat. A

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = a_{11} \left(x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} x_2 \right)^2 + \left(\frac{a_{11}a_{22} - a_{12}^2}{a_{11}} \right) x_2^2 = a_{11} \left(x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} x_2 \right)^2 + \frac{\det(A)}{a_{11}} x_2^2$$

$\Rightarrow$ Předpokládáme, že jde o skalární součin. musíme prokázat $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle > 0$ pro každé $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$

Vzítme $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ a dosazením do vzorce dostaneme $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = a_{11} |1+0|^2 + 0 = a_{11}$.

$\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle > 0$ tudíž $a_{11} > 0$

Položíme $x_2 = 1$ a $x_1 = -\frac{a_{12}}{a_{11}}$: $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} -a_{12}/a_{11} \\ 1 \end{pmatrix}$ je nenulový

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = a_{11} |0|^2 + \frac{\det(A)}{a_{11}} (1)^2 = \frac{\det(A)}{a_{11}} \quad a_{11} > 0 \text{ tudíž } \det(A) > 0$$

$\Leftrightarrow a_{11} > 0, \det A > 0$

$$\langle m, m \rangle = \overset{>0}{a_{11}} \left(x_1 + \overset{>0}{\frac{a_{12}}{a_{11}}} x_2 \right)^2 + \overset{>0}{\frac{\det A}{a_{11}}} x_2^2 \overset{>0}{> 0}$$

2.2. plyne, že $x_2 = 0$

Když $x_2 > 0$ dosadíme do prvního členu, dostaneme $a_{11}(x_1 + 0)^2 = a_{11}x_1^2$.

Abychom byla nula tak musí platit $x_1 = 0$

Tedy $\langle m, m \rangle = 0$ jedině tehdy, když $m = (0)$. Pro jakýkoliv jiný nenulový vektor bude výsledek díky kladným koeficientům striktně kladný. Tím je pozitivní definitnost dokázána.